

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestion de innovación (381)

Ensayo Practica 7

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

28 de abril de 2026

Fecha de entrega:

28 de abril de 2026

Introducción

Tesla es una empresa que ha generado mucho debate y admiración en la historia reciente. Fue fundada en 2003 por un grupo de ingenieros en Silicon Valley. Luego, Elon Musk se unió y llevó la empresa a un nuevo nivel. Lograron algo que parecía imposible: hacer que los vehículos eléctricos fueran deseables y rentables.

El concepto de innovación disruptiva, que describe cómo una tecnología o modelo de negocio nuevo puede desplazar a los actores establecidos de una industria, encaja perfectamente con lo que Tesla ha hecho en la industria automotriz. En poco más de dos décadas, esta empresa pasó de ser una startup con una idea arriesgada a convertirse en la compañía de vehículos eléctricos más valiosa del mundo, con ingresos de 96.8 mil millones de dólares en 2023 y más de 1.8 millones de vehículos entregados ese mismo año (Tesla SEC Filing, 2024). Más importante aún, obligó a gigantes con décadas de historia como Toyota, Volkswagen, Ford y General Motors a replantear por completo sus estrategias de desarrollo tecnológico.

Lo que hace especialmente interesante el caso de Tesla desde una perspectiva académica es que su innovación no ocurrió en un solo frente. Fue simultánea en varios niveles: tecnológico, con avances en baterías y software; productivo, con el concepto de las Gigafactorías; comercial, con un modelo de venta directa sin concesionarios; y estratégico, con la decisión de abrir sus patentes al público en 2014. Cada una de estas decisiones, tomadas en momentos distintos, fue configurando un ecosistema de innovación que hoy tiene repercusiones globales que van mucho más allá del sector automotriz.

Este ensayo analiza el caso Tesla como un proceso de innovación internacional, revisando los orígenes del proyecto, las etapas de su implementación, las claves de su modelo de negocio y el impacto que ha tenido a nivel mundial. El objetivo no es solo describir el éxito de una empresa, sino entender qué lecciones ofrece este caso para comprender cómo la innovación tecnológica, cuando está acompañada de una visión clara y una estrategia coherente, puede transformar industrias enteras y acelerar cambios que de otra forma habrían tardado décadas en ocurrir.

Los orígenes y el proceso de integración del proyecto

La historia de Tesla no empieza con Elon Musk, aunque hoy sea casi imposible separar a uno del otro. La empresa fue fundada en julio de 2003 por Martin Eberhard y Marc Tarpenning, dos ingenieros que estaban convencidos de que era posible construir un vehículo eléctrico que no fuera lento, aburrido ni poco práctico, que era exactamente la imagen que los autos eléctricos tenían en ese momento. El nombre fue un homenaje al inventor Nikola Tesla, pionero en el uso de la corriente alterna y figura central en la historia de la electricidad. Elon Musk se unió al proyecto en 2004 como inversor principal en la primera ronda de financiamiento, aportando 6.5 millones de dólares, y fue escalando su rol dentro de la empresa hasta convertirse en CEO en 2008, año en que la compañía estaba al borde de la quiebra (Qin, 2023).

Ese contexto de crisis inicial es importante porque revela algo fundamental sobre el ADN de Tesla: desde el principio fue una apuesta de alto riesgo en un mercado que nadie quería. En 2003, la industria automotriz global llevaba más de un siglo dominada por los motores de combustión interna, con cadenas de suministro enormes, infraestructura consolidada y consumidores habituados a recargar en gasolineras. Entrar a competir en ese espacio con una tecnología que la mayoría consideraba inferior, cara e impráctica requería no sólo capital, sino una convicción casi irracional de que el mundo podía y debía cambiar.

Lo que hizo diferente a Tesla desde sus orígenes fue precisamente esa convicción traducida en decisiones concretas de diseño e ingeniería. Desde el inicio, la empresa decidió apostar por la integración vertical, es decir, controlar internamente la mayor parte posible de su cadena de valor, desde el desarrollo del software hasta la fabricación de las baterías, en lugar de depender de proveedores externos como hacían los fabricantes tradicionales (Fu, 2024). Esta decisión, que en sus primeros años fue una fuente de enormes costos y complicaciones operativas, se convertiría con el tiempo en una de sus ventajas competitivas más importantes.

Otro elemento central en la integración del proyecto fue la elección deliberada de entrar al mercado por la parte alta, es decir, con un producto premium dirigido a consumidores de alto poder adquisitivo, en lugar de intentar competir desde el principio con vehículos baratos y de volumen masivo. Esta estrategia, que los propios fundadores describieron como el "plan

maestro" de Tesla, tenía una lógica clara: los márgenes de los vehículos de lujo permitirían financiar la investigación y el desarrollo necesarios para eventualmente bajar los costos y llegar a mercados más amplios (Qin, 2023). Era, en esencia, una apuesta de largo plazo disfrazada de producto de lujo.

Este enfoque recuerda lo que Merritt (2022) documenta en el caso de Corea del Sur, donde la clave del desarrollo tecnológico no fue la improvisación sino el diseño deliberado de una estrategia que combinó inversión sostenida en I+D con una visión clara sobre hacia dónde se quería llegar. En Tesla, esa visión fue desde el principio más ambiciosa que simplemente vender autos: la misión declarada de la empresa era, y sigue siendo, acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. Eso le dio al proyecto una coherencia estratégica que pocas startups logran mantener desde sus primeros años hasta su madurez.

Las etapas de implementación

El desarrollo de Tesla como empresa puede entenderse a través de una secuencia de etapas bastante bien definidas, cada una con un propósito específico dentro de la estrategia general. No fueron etapas improvisadas sino pasos calculados dentro de ese plan que desde el principio tenía como destino final la popularización del vehículo eléctrico.

La primera etapa: el Roadster (2006-2012)

El primer producto de Tesla fue el Roadster, un automóvil deportivo de alto rendimiento lanzado en 2006 y puesto en venta en 2008. Con un precio de alrededor de 109,000 dólares, no estaba pensado para vender en volumen sino para demostrar algo que en ese momento era muy necesario: que un vehículo eléctrico podía ser rápido, atractivo y capaz de recorrer distancias largas sin quedarse sin batería. El Roadster alcanzaba los 100 km/h en menos de cuatro segundos y tenía una autonomía de casi 400 kilómetros, cifras que dejaron en evidencia que las limitaciones de los autos eléctricos anteriores eran más un problema de falta de inversión e ingeniería que una limitación inherente a la tecnología (Qin, 2023).

Aunque se produjeron apenas unos 2,500 unidades, el Roadster cumplió su función estratégica con creces. Generó atención mediática, atrajo inversores y estableció a Tesla como una empresa tecnológica seria en un espacio que hasta entonces no se tomaba muy en serio.

Fue, en términos del plan maestro, el experimento que validó la idea y financió el siguiente paso.

La segunda etapa: Model S y Model X (2012-2016)

Con los aprendizajes del Roadster y una nueva ronda de financiamiento que incluyó un préstamo de 465 millones de dólares del gobierno estadounidense, Tesla lanzó en 2012 el Model S, un sedán de lujo que representó un salto enorme en ambición y escala. El Model S no solo era un automóvil eléctrico de alto rendimiento, era un producto tecnológico completo: pantalla táctil central de 17 pulgadas, actualizaciones de software remotas, capacidad de conducción semiautónoma y una autonomía que supera los 500 kilómetros en algunas versiones (IEBS Business School, 2025).

El Model S ganó prácticamente todos los premios de la industria automotriz en sus primeros años y fue el primer vehículo eléctrico en demostrar que este tipo de tecnología podía competir de igual a igual con los mejores sedanes de lujo del mundo. En 2015 llegó el Model X, un SUV eléctrico con puertas de ala de halcón que continuó posicionando a Tesla en el segmento premium y añadió tracción en el mercado familiar de alto poder adquisitivo (Fu, 2024).

Fue también en esta etapa cuando Tesla tomó una de sus decisiones más llamativas e inesperadas: en junio de 2014, Elon Musk anunció que la empresa abría todas sus patentes al público, eliminando las barreras legales para que cualquier competidor pudiera usar su tecnología. La justificación fue estratégica: Tesla consideraba que su verdadero enemigo no eran otras empresas de autos eléctricos sino la industria de combustión interna en su conjunto, y que acelerar la adopción global del vehículo eléctrico era más importante que proteger su ventaja tecnológica a corto plazo (Wang et al., 2023). Esta decisión, inédita en la industria automotriz, tuvo un impacto enorme en la forma en que el mundo percibía a Tesla, no solo como una empresa competitiva sino como un actor comprometido con una misión más grande que sus propios intereses comerciales.

La tercera etapa: el Model 3 y la democratización (2017-2020)

El lanzamiento del Model 3 en 2017 fue el momento en que Tesla intentó dar el salto más difícil de su historia: pasar del nicho de lujo al mercado masivo. Con un precio inicial de 35,000 dólares, el Model 3 estaba pensado para ser el primer Tesla accesible para el consumidor promedio de clase media en países desarrollados. La demanda fue explosiva, con más de 400,000 reservas anticipadas en las primeras semanas, pero la producción fue un desastre inicial (Qin, 2023).

Tesla enfrentó lo que Musk llamó públicamente el "infierno de la producción", un período en el que la automatización extrema de sus fábricas generó más problemas que soluciones y obligó a la empresa a replantear varios procesos de manufactura. Fue una crisis que puso en duda la viabilidad del proyecto, pero que finalmente se resolvió y terminó convirtiendo al Model 3 en el vehículo eléctrico más vendido de la historia hasta ese momento. Para 2023, el Model Y, sucesor directo del Model 3 en formato SUV, se convirtió en el vehículo más vendido del mundo en cualquier categoría, superando incluso a los modelos de combustión interna más populares (Tesla SEC Filing, 2024).

La cuarta etapa: las Gigafactorías y el ecosistema energético (2016-presente)

Paralelo al desarrollo de sus vehículos, Tesla fue construyendo la infraestructura que haría posible su escala. Las Gigafactorías, enormes plantas de producción diseñadas para fabricar baterías y vehículos a escala masiva, fueron el elemento central de esta estrategia. La primera, ubicada en Nevada en alianza con Panasonic, comenzó operaciones en 2016. Después vinieron Gigafactorías en Shanghai, Berlín y Texas, convirtiendo a Tesla en una empresa verdaderamente global con capacidad de producción en los tres mercados más importantes del mundo (IJRSI, 2024).

Además de los vehículos, Tesla fue expandiendo su ecosistema hacia la energía con productos como el Powerwall, un sistema de almacenamiento de energía para hogares, los paneles solares y el Megapack, una solución de almacenamiento a escala industrial. Esta diversificación no fue accidental sino parte de la visión original: Tesla no quería ser solo una

empresa de autos, quería ser la empresa que redefiniera la relación de la humanidad con la energía (Tesla Impact Report, 2024).

El modelo de negocio y las claves de su innovación

Lo que distingue a Tesla de cualquier otro fabricante de automóviles no es únicamente la tecnología de sus vehículos, sino la forma en que construyó un modelo de negocio completamente diferente al de la industria tradicional. Mientras que empresas como Toyota, Ford o Volkswagen operan bajo esquemas de producción masiva con redes extensas de concesionarios independientes, proveedores externos y ciclos de actualización de producto de varios años, Tesla rompió con prácticamente todas esas convenciones al mismo tiempo.

El primer pilar de su modelo es la integración vertical ya mencionada. Tesla diseña sus propios chips, desarrolla su propio software, fabrica sus propias baterías y vende directamente al consumidor sin intermediarios. Esta estructura le da un control sobre la experiencia del cliente y sobre los costos que ningún fabricante tradicional tiene, y le permite innovar en cada componente de forma simultánea sin depender de los tiempos o las capacidades de terceros (Fu, 2024). El resultado es que cuando Tesla mejora algo, lo mejora de manera integral y lo puede implementar con una velocidad que sus competidores simplemente no pueden igualar.

El segundo pilar es el sistema de actualizaciones over-the-air, conocido como OTA. A diferencia de cualquier otro vehículo en el mercado, un Tesla puede recibir mejoras significativas de software mientras está estacionado en el garaje del propietario, de la misma manera en que un teléfono inteligente recibe actualizaciones de sistema. Esto significa que un Tesla comprado hoy puede tener funcionalidades nuevas mañana sin necesidad de visitar un taller ni pagar por una actualización. Este modelo, que viene directamente de la industria del software, transformó al automóvil en un producto vivo que mejora con el tiempo en lugar de depreciarse únicamente (IJRSI, 2024). Para los consumidores fue una experiencia completamente nueva, y para la industria fue una señal de que Tesla no estaba jugando bajo las mismas reglas.

El tercer pilar es la red de Superchargers, la infraestructura de carga rápida que Tesla construyó de forma paralela a sus vehículos. En lugar de esperar a que gobiernos o terceros desarrollaran la infraestructura necesaria, Tesla decidió construirla ella misma, convirtiendo la accesibilidad de la carga eléctrica en una ventaja competitiva propia. Para 2024, la red de Superchargers era la más extensa del mundo, con más de 50,000 puntos de carga a nivel global, y se había convertido en un estándar que otros fabricantes comenzaron a adoptar (Tesla Impact Report, 2024).

El cuarto pilar, quizás el más contraintuitivo, fue la estrategia de patentes abiertas. Como se mencionó anteriormente, en 2014 Tesla decidió liberar su portafolio de patentes con el argumento de que el verdadero obstáculo para la transición energética no era la competencia entre empresas sino la lentitud con la que la industria en su conjunto adoptaba la tecnología eléctrica. Wang et al. (2023) señalan que esta decisión, lejos de debilitar a Tesla, reforzó su posición como líder de pensamiento en la industria y aceleró la adopción de estándares tecnológicos que en muchos casos ya eran los suyos. En otras palabras, al abrir sus patentes, Tesla no perdió su ventaja, simplemente convirtió sus estándares en los estándares de toda la industria.

Finalmente, el modelo de ventas directas al consumidor, sin concesionarios de por medio, le permitió a Tesla controlar completamente la experiencia de compra, los precios y la relación con el cliente. Esto generó fricciones legales en varios estados de Estados Unidos donde la venta directa de automóviles estaba regulada o prohibida, pero también generó una lealtad de marca extraordinaria. Según Fu (2024), Tesla prácticamente no invierte en publicidad tradicional, y sin embargo mantiene una de las comunidades de clientes más activas y comprometidas de cualquier marca en el mundo, algo que en términos de marketing equivale a una ventaja competitiva enorme y de muy bajo costo.

El impacto a nivel mundial

El impacto de Tesla en el mundo va mucho más allá de los vehículos que ha vendido. Su influencia se puede medir en al menos cuatro dimensiones: el mercado automotriz global, el medio ambiente, la industria energética y la forma en que otras empresas y gobiernos piensan sobre la innovación tecnológica.

En términos de mercado, Tesla transformó por completo la agenda de la industria automotriz mundial. Antes de Tesla, los grandes fabricantes consideraban el vehículo eléctrico como un nicho marginal o un proyecto de relaciones públicas para cumplir con regulaciones ambientales. Después de Tesla, prácticamente todos anunciaron planes agresivos de electrificación. Volkswagen comprometió más de 40,000 millones de euros en el desarrollo de vehículos eléctricos, General Motors anunció que dejaría de fabricar autos de combustión interna para 2035, y Ford lanzó su propia línea eléctrica con inversiones multimillonarias (IEBS Business School, 2025). Ninguno de esos movimientos habría ocurrido con la misma urgencia sin la presión que Tesla ejerció sobre el mercado durante más de una década.

En el plano ambiental, los números son significativos. Según el Reporte de Impacto 2024 de Tesla, los clientes de la empresa evitaron la emisión de casi 32 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente en ese año gracias al uso de sus productos. En 2023 esa cifra había sido de más de 20 millones de toneladas, lo que equivale a evitar que 82,000 millones de kilómetros fueran recorridos por vehículos de combustión interna (Tesla Impact Report, 2024). Son cifras que deben tomarse con cierto contexto, porque la producción de baterías y la generación de electricidad también tienen una huella ambiental, pero que ilustran la escala del impacto que una sola empresa puede generar cuando alinea su modelo de negocio con objetivos de sostenibilidad reales.

En la industria energética, el impacto ha sido igualmente relevante. Los sistemas de almacenamiento de energía de Tesla, especialmente el Megapack, se han convertido en una solución importante para la gestión de redes eléctricas en varios países, permitiendo almacenar energía generada por fuentes renovables como el sol y el viento para usarla cuando la demanda lo requiere. Esto aborda uno de los problemas más serios de las energías renovables, que es su intermitencia, y posiciona a Tesla como un actor clave en la transición energética global más allá del transporte (IJRSI, 2024).

En términos de competencia global, el éxito de Tesla abrió la puerta a una nueva ola de competidores que hoy representan un desafío serio. BYD, la empresa china de vehículos eléctricos, superó a Tesla en ventas totales de vehículos electrificados en 2024, y marcas chinas ocupan siete de los diez lugares en el ranking de modelos eléctricos más vendidos del mundo. Este nuevo escenario competitivo es, paradójicamente, una consecuencia directa del

éxito de Tesla: al demostrar que el mercado existía y era rentable, atrajo a competidores con recursos enormes y costos de producción más bajos (Wang et al., 2023). El reto para Tesla ahora es mantener su ventaja tecnológica y de marca en un mercado que ella misma contribuyó a crear.

Lecciones del caso Tesla para la innovación tecnológica global

El caso Tesla ofrece varias lecciones que van más allá de la historia de una empresa exitosa y que conectan con debates más amplios sobre cómo se construye y se sostiene la innovación tecnológica a nivel internacional.

La primera lección es que la visión de largo plazo es un activo estratégico tan importante como el capital o la tecnología. Tesla nunca pretendió ser rentable en el corto plazo. Durante más de una década operó con pérdidas, financiándose con rondas de inversión y deuda, mientras ejecutaba pacientemente las etapas de su plan maestro. Esa disposición a sacrificar resultados inmediatos en favor de objetivos de largo plazo es lo que le permitió construir las capacidades tecnológicas y la infraestructura que hoy la distinguen de cualquier competidor. Merritt (2022) documenta algo similar en el caso de Corea del Sur, donde el éxito tecnológico no fue resultado de la improvisación sino de políticas de inversión sostenida en I+D durante décadas, con una visión clara sobre el tipo de economía que se quería construir.

La segunda lección es que la innovación más poderosa no siempre es la tecnológica sino la sistémica. Tesla no inventó la batería de iones de litio ni el motor eléctrico. Lo que inventó fue una forma de integrar tecnologías existentes en un sistema coherente, combinado con un modelo de negocio, una experiencia de usuario y una estrategia de infraestructura que ningún actor anterior había intentado. Qin (2023) señala que la verdadera innovación de Tesla fue de proceso y de posicionamiento tanto como de producto, lo que la convierte en un caso de estudio especialmente rico para entender la innovación en su dimensión más completa.

La tercera lección tiene que ver con la apertura como estrategia. La decisión de liberar las patentes en 2014 desafió la lógica convencional de que la propiedad intelectual es el principal activo competitivo de una empresa tecnológica. Tesla demostró que en ciertos contextos, especialmente cuando se busca establecer un estándar de industria, la apertura puede ser más

poderosa que el secreto. Esta lección es relevante para cualquier ecosistema de innovación, incluidos los de economías emergentes que frecuentemente enfrentan barreras de acceso a tecnología protegida por patentes (Wang et al., 2023).

La cuarta lección es que el impacto de una innovación se multiplica cuando trasciende el sector en el que nació. Tesla comenzó como una empresa de automóviles, pero su influencia se extendió a la industria energética, al software, a la manufactura avanzada y a la política pública sobre emisiones y transporte. Esa capacidad de irradiación sectorial es característica de las innovaciones verdaderamente disruptivas, y es lo que distingue al caso Tesla de una simple historia de éxito empresarial.

Conclusiones

El caso de Tesla nos enseña mucho sobre la innovación en los negocios y cómo las decisiones estratégicas pueden cambiar industrias enteras.

Lo primero que destaca es que el éxito de Tesla no fue casualidad. Fue el resultado de una visión clara y paciente que se desarrolló durante más de veinte años. La empresa pasó por diferentes etapas, construyendo capacidades, mercado e infraestructura de manera gradual. Cada producto, desde el Roadster hasta el Model Y, tuvo un papel específico en esta estrategia. Decisiones que parecían arriesgadas, como abrir sus patentes o crear una red de Superchargers, tenían sentido cuando se veía el panorama completo.

Lo segundo es que el impacto de Tesla va mucho más allá de los vehículos que ha vendido. Con casi 32 millones de toneladas de CO₂ evitadas solo en 2024, con una industria automotriz global que reorientó sus inversiones hacia la electrificación y con un mercado de almacenamiento de energía que no existía a la escala actual sin sus productos, Tesla se convirtió en un catalizador de cambios que afectan a millones de personas que nunca han tenido ni tendrán un Tesla.

Lo tercero, y quizás lo más importante para el contexto de este ensayo, es que el caso Tesla ilustra vívidamente la relación entre innovación y desarrollo que autores como Merritt (2022) han documentado a nivel de países. Ya sea una nación como Corea del Sur o una empresa como Tesla, los actores que logran transformar su posición en la economía global son los que

invierten de forma sostenida en conocimiento, tecnología y capacidades propias, con una visión de largo plazo que no se rinde ante los fracasos del camino.

Tesla enfrenta desafíos en el futuro, como la competencia china, la presión sobre los márgenes, los debates sobre la conducción autónoma y la incertidumbre por la figura de su CEO. Sin embargo, su legado ya está escrito: Tesla demostró que se podía hacer lo que muchos decían que no era posible. Al hacerlo, cambió para siempre cómo pensamos sobre los automóviles, la energía y la innovación.

Referencias

Fu, R. (2024). Innovative business analysis and marketing strategies: Unraveling Tesla's success in the digital age. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 137, 57-62. <https://aemps.ewapub.com/article/view/18597>

IEBS Business School. (2025). Tesla: el caso de éxito que transformó el sector automotriz. <https://www.iebschool.com/hub/tesla-el-caso-de-exito-que-transformo-el-sector-automotriz-tecnologia/>

International Journal of Research and Scientific Innovation [IJRSI]. (2024). The impacts of digital transformation on firm performance: A case study of Tesla business model. <https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/articles/the-impacts-of-digital-transformation-on-firm-performance-a-case-study-of-tesla-business-model/>

Merritt, H. (2022). Análisis de las capacidades tecnológicas de Corea del Sur en electrónica y telecomunicaciones (1999-2019). *México y la Cuenca del Pacífico*, 11(33), 71-94. <https://doi.org/10.32870/mycp.v11i33.811>

Qin, K. (2023). Analysis of Tesla's innovation strategy and influence of leadership. En V. Gaikar et al. (Eds.), *Proceedings of FMET 2022, Advances in Economics, Business and Management Research*, 664 (pp. 228-238). Atlantis Press. <https://www.atlantis-press.com/article/125978312.pdf>

Tesla, Inc. (2024). 2024 Impact Report. <https://www.tesla.com/impact>

Tesla, Inc. (2024). Form 8-K FY2023: Financial results and outlook. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001318605/000095017024007073/tsla-ex99_1.htm

Wang, Y., et al. (2023). Research on Tesla's business model on obtaining competitive advantages. En *Proceedings of the 2023 International Conference on Management Research and Economic Development*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/373896235_Research_on_Teslas_Business_Model_on_Obtaining_Competitive_Advantages